Prática 03 – Qual SGBD usar em cada sistema?

Aula 03 · SGBD e arquitetura de banco de dados

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Banco de Dados
Instrutor: Anderson Ferreira

Objetivo da prática

Esta prática foi proposta para você usar o que estudou sobre SGBD em uma decisão do dia a dia de trabalho: escolher a arquitetura e o SGBD de um sistema. Ao final, espera-se que você identifique os principais SGBDs do mercado e as suas características e que diferencie a arquitetura relacional da não relacional de acordo com a necessidade de cada sistema.

Descrição da atividade: Você vai preencher um quadro de decisão com três sistemas. Para cada um, você indica a arquitetura (relacional ou não relacional), o SGBD escolhido entre os seis estudados (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SQLite e MongoDB) e a justificativa da escolha.

Instruções da atividade

Você é técnico de desenvolvimento de sistemas em uma equipe que recebeu três pedidos de sistema. Antes de começar a programar, o líder da equipe precisa saber qual arquitetura e qual SGBD usar em cada um. O quadro abaixo mostra o que cada sistema precisa fazer.

Sistema	O que o sistema precisa fazer
1. Pagamento de boletos	O cliente paga boletos pelo internet banking. O débito na conta e a baixa do boleto precisam acontecer juntos. Milhares de clientes usam o sistema ao mesmo tempo.
2. Monitoramento de máquinas	Sensores de máquinas de modelos diferentes enviam leituras a cada segundo, em JSON. Cada modelo envia campos diferentes. O volume de dados cresce todos os dias.
3. Inspeção em campo	O técnico registra inspeções em um aplicativo no tablet, em locais sem internet. O aplicativo não pode depender de um servidor.

Preencha o quadro de decisão neste próprio documento. Em cada linha, escreva a arquitetura, o SGBD e uma justificativa em frase completa, com **pelo menos dois critérios** estudados na aula, como transações, usuários ao mesmo tempo, estrutura dos dados, volume de dados, funcionar sem servidor, segurança ou custo. Use uma justificativa diferente para cada sistema.

Quadro de decisão

Sistema	Arquitetura	SGBD	Justificativa
1. Pagamento de boletos	sua arquitetura é baseada em um modelo cliente-servidor e estruturada primariamente em processos do sistema operacional	postgreSQL	De acordo com minha pesquisa, este SGBD tem o melhor gerenciamento de pagamento de boletos pelo fato dele ter consistência de dados complexos, segurança e precisão matemática .tendo transações confiáveis sem erros de arredondamento matemáticos, sem boletos duplicados, sem travamentos em dias de pico e tendo rastreabilidade total
2. Monitoramento de máquinas	sua estrutura nao contem servidores, mas sim, baseada e embutida em arquivos	SQLite	o uso de algum SGBD para o monitoramento de máquinas, depende de como esses dados serão coletados, sendo excelente o uso do postgresql ou SQlite, e tendo um bom uso o mongoDB eu tive preferência no SQLIte pois é instalado *dentro* de cada máquina ou agente local para coletar e acumular os dados antes de enviá-los à central. sendo assim cada máquina tendo a sua própria “instrução”
3. Inspeção em campo	é baseada em um modelo de banco de dados NoSQL orientado a documentos	mongoDB	Assim como a segunda etapa, a inspeção em campos não tem apenas um SGBD que seja o mais adequado, a maioria são bons. porém o mongoDB é o mais utilizado e recomendado pois é baseada em um servidor central (servidor online) e altamente recomendado em vistorias. Intenções mudam e os relatórios pedem dados constantemente, e o fato do MongoDB ser orientado a documentos, e ser flexível, ajuda na orientação desses dados.

Como enviar a atividade

1. Depois de preencher o quadro, salve este documento com o nome pratica-03.docx.
2. Abra no VS Code a pasta do seu repositório UC03_Banco_de_Dados. Se a pasta Banco ainda não existir, crie a pasta Banco. Dentro de Banco, crie a pasta pratica-03.
3. Copie o arquivo pratica-03.docx para dentro da pasta Banco/pratica-03.

4. No terminal do VS Code, digite um comando por vez:

```
git add .
git commit -m "docs: adiciona pratica 03"
git push
```

5. No GitHub, abra a pasta Banco e depois a pasta pratica-03. Copie o link da barra de endereço do navegador.
6. No Google Sala de Aula, abra a atividade da aula 03, clique em Adicionar ou criar, escolha Link, cole o link e clique em Entregar.

Critérios de aceite

1. O link da pasta Banco/pratica-03 foi entregue no Google Sala de Aula dentro do prazo, e o arquivo pratica-03.docx está nessa pasta no GitHub.
2. O quadro de decisão tem os três sistemas preenchidos, cada um com a arquitetura e um dos seis SGBDs estudados.
3. A arquitetura escolhida combina com o que cada sistema precisa fazer.
4. Cada justificativa é uma frase completa, com pelo menos dois critérios estudados, e não repete a justificativa de outro sistema.
5. O commit segue o padrão Conventional Commits, por exemplo: docs: adiciona pratica 03.